

DOKUMEN PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK PERANGKAT LUNAK: SMARTPOS LITE

Uji Kompetensi Keahlian Skema Pemrogram (Programmer)

Nama Asesi	Sakahayu Pribadi / 4522210062
Judul Perangkat Lunak	SmartPOS Lite (Sistem Manajemen Kasir & Inventaris Barang)
Teknologi & Lingkungan	Python 3.13, SQLite3, Rich Console UI, Unittest, VS Code

BAB 1: PERANCANGAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK

1.1 Spesifikasi Program

Perancangan aplikasi SmartPOS Lite didasarkan pada analisis kebutuhan nyata toko ritel skala kecil dan menengah yang masih menggunakan pencatatan manual berbasis buku atau nota kertas. Pencatatan manual sering memicu selisih stok fisik, memperlambat proses transaksi di meja kasir, dan menyulitkan rekapitulasi data penjualan harian.

Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):

- 1. Manajemen Data Produk (CRUD):** Sistem mampu menyimpan data produk baru, melihat seluruh daftar produk dalam tabel interaktif, memperbarui harga/stok, dan menghapus produk.
- 2. Transaksi Kasir & Validasi Stok:** Sistem mampu melayani transaksi penjualan, menghitung subtotal, memotong diskon promosi secara otomatis, memvalidasi sisa stok fisik agar tidak minus, serta memperbarui sisa stok di basis data secara instan.
- 3. Cetak Struk Penjualan:** Sistem menampilkan struk belanja terformat rapi pada konsol pengguna sebagai bukti transaksi sah.
- 4. Riwayat Transaksi Penjualan:** Sistem menyimpan rekam jejak transaksi pada tabel terpisah untuk keperluan audit dan pembukuan.

Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements):

- 1. Reliabilitas (Keandalan):** Program menerapkan validasi input defensif (defensive programming) sehingga kesalahan ketik tipe data oleh operator tidak menyebabkan program crash.
- 2. Performa:** Respons transaksi instan (< 100 ms) dengan memanfaatkan basis data SQLite tertanam (embedded) lokal.
- 3. Portabilitas & Zero-Setup:** Aplikasi dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi tanpa memerlukan konfigurasi database server terpisah.

1.2 Perancangan Arsitektur & Modularitas (Multi-Package)

Sesuai ketentuan FR-MUK.04 poin 3.i, program wajib tersusun dari minimal 2 package atau namespace terpisah. Aplikasi SmartPOS Lite dibagi menjadi arsitektur modular berikut:

- **app.interfaces:** Mendefinisikan interface kontrak data berorientasi objek (IProduct).
- **app.models:** Mengimplementasikan kelas Product, DiscountedProduct, enkapsulasi, properti, pewarisan, dan polimorfisme.
- **app.database:** Menangani koneksi basis data SQLite, transaksi tabel, query DDL dan DML.
- **app.ui:** Menangani interaksi pengguna di terminal, formatting tabel, dan panel nota dengan library Rich.
- **main.py:** Titik masuk eksekusi utama (Entry Point) dan konfigurasi logging audit sistem.

1.3 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram - ERD)

Sistem menggunakan basis data relasional SQLite dengan skema 2 tabel berelasi One-to-Many:

Tabel	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
products	code	TEXT	Primary Key (Kode unik produk)

products	name	TEXT	Nama barang (NOT NULL)
products	price	REAL	Harga jual satuan produk
products	stock	INTEGER	Stok fisik barang di gudang
products	discount_pct	REAL	Diskon promosi dalam persen
products	cost_price	REAL	Harga modal (Enkapsulasi privat)
transactions	id	INTEGER	Primary Key, Auto-Increment

1.4 Desain Tampilan Antarmuka (UI Mockup)

Antarmuka pengguna dirancang berbasis Terminal Interaktif Modern dengan dukungan warna, border rapi, dan tabel dinamis. Menu utama menampilkan 5 navigasi: (1) Lihat Daftar Produk, (2) Tambah/Ubah Produk, (3) Transaksi Penjualan, (4) Hapus Produk, (5) Keluar.

BAB 2: PENGIMPLEMENTASIAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Menulis Kode dengan Prinsip Guidelines & Best Practices

Penulisan kode mengacu secara ketat pada pedoman resmi PEP 8 (Python Enhancement Proposal 8):

1. Konsistensi Penamaan: Menggunakan snake_case untuk fungsi, prosedur, dan variabel; PascalCase untuk nama kelas; UPPERCASE untuk konstanta.
2. Indentasi & Formatting: Menggunakan 4 spasi standar tanpa tab.
3. Type Hinting: Seluruh signature fungsi dilengkapi anotasi tipe data resmi (str, int, float, List, Tuple) untuk kejelasan kontrak kode.

2.2 Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur

Seluruh konstruksi pemrograman terstruktur diterapkan secara murni:

- Sekuensial: Inisialisasi logger -> Pembuatan basis data -> Seeding data -> Perulangan menu -> Penutupan program.
- Percabangan (Selection): Menggunakan if...elif...else untuk routing menu pengguna, validasi kecukupan stok, dan pemilihan kelas objek diskon.
- Pengulangan (Repetition): Menggunakan while True untuk menjaga siklus hidup menu utama, serta for-loop untuk iterasi pemrosesan Array data produk.
- Prosedur & Fungsi: Prosedur display_banner() dan render_product_table() tanpa return value, serta fungsi get_all_products() dan calculate_total() dengan return value.
- Penggunaan Array: Array / List Python digunakan saat menerima hasil kueri database (fetchall) dan memproses rendering tabel.

2.3 Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Memenuhi seluruh aspek OOP yang dipersyaratkan pada FR-MUK.04 poin 3.h:

1. Interface: Didefinisikan pada kelas abstrak IProduct (turunan abc.ABC) dengan abstract method calculate_total() dan get_info().
2. Enkapsulasi & Hak Akses: Atribut code dan name bertipe public, _stock bertipe protected, dan __cost_price bertipe private dengan penamaan double underscore.
3. Properties: Diterapkan pada @property def stock dan @stock.setter. Setter memvalidasi bahwa nilai stok tidak boleh negatif (ValueError).
4. Inheritance (Pewarisan): Kelas DiscountedProduct mewarisi seluruh sifat kelas Product dengan memanggil super().__init__().
5. Polimorfisme (Polymorphism): Method calculate_total() dioverride pada kelas DiscountedProduct untuk memotong nilai diskon persentase.
6. Overloading: Method restock() mendukung pemanggilan dengan 1 argumen (amount) atau 2 argumen (amount, note) dengan dekorator typing.overload.

2.4 Menggunakan Library Pre-Existing

Aplikasi memanfaatkan eksternal library Rich (rich.console, rich.table, rich.panel, rich.prompt) yang memberikan komponen visual terminal tingkat enterprise sehingga proses pengembangan hemat waktu dan hasil antarmuka profesional.

2.5 Menerapkan Akses Basis Data

Modul `app.database.DatabaseManager` mengelola akses basis data SQLite secara persisten:

- DDL: `CREATE TABLE IF NOT EXISTS products` dan `transactions`.
- DML: `INSERT INTO`, `UPDATE`, `SELECT`, dan `DELETE FROM`.
- Parameterized Query: Menggunakan placeholder tanda tanya (?) untuk mencegah celah keamanan SQL Injection.
- Atomisitas Transaksi: Pengurangan stok dan pencatatan transaksi dieksekusi dalam satu siklus commit.

2.6 Membuat Dokumen Kode Program

Dokumentasi kode dibuat mengikuti standar PEP 257 (Docstrings):

Setiap modul, kelas, dan fungsi memiliki blok docstring triple-quote yang menjelaskan tujuan kode, tipe data masukan, serta nilai kembali.

2.7 Melakukan Debugging & Error Handling

1. Modul Logging: Mencatat seluruh peristiwa sistem ke dua tujuan sekaligus (Dual Handlers): layar konsol dan file log permanen `app.log`.
2. Defensive Error Handling: Blok `try...except ValueError` menangkap kesalahan input pengguna dan mencatat log peringatan tanpa membuat sistem terhenti.

2.8 Melaksanakan Pengujian Unit Program (Unit Testing)

Pengujian unit dibuat menggunakan framework resmi Python `unittest` pada berkas `tests/test_pos.py`.

Pengujian menggunakan basis data in-memory (`:memory:`) untuk memastikan isolasi penuh tanpa mencemari data produksi.

Hasil Pengujian: 8 Test Cases berhasil dijalankan (Ran 8 tests in 0.001s, OK - 100% Passed).